

Universidad Tecnológica Nacional

Ingeniería en Sistemas de Información

Base de Datos

Estrategia de Resolución - Trabajo Práctico

Alumnos:	Ball Abalos, Franco Ivan - 2611181 Arias Solorza, Aaron Fernando - 1632050 Scquizzato, Iván - 2226984 Biotti, Guido - 1714340
Grupo:	BASADOS_DE_DATOS 25
Esquema:	BASADOS_DE_DATOS
Año:	2026

Índice

Universidad Tecnológica Nacional	1
Ingeniería en Sistemas de Información	1
Base de Datos	1
Estrategia de Resolución - Trabajo Práctico	1
Índice	2
1. Introducción y Estrategia General	3
2. Consideraciones y Decisiones de Diseño Relacional	3
2.1. Diferencias Ortográficas (Uso de Tildes)	3
2.2. Resolución de Clientes con mismo DNI	3
2.3. Identificación de Entidades Complejas (Hospedajes y Excursiones)	4

1. Introducción y Estrategia General

El presente documento detalla la estrategia metodológica utilizada para el desarrollo del Trabajo Práctico, enfocada en la migración, normalización y estructuración de la información proveniente del esquema transaccional original hacia el nuevo modelo relacional BASADOS_DE_DATOS y su consecuente modelo multidimensional.

La estrategia principal se rigió por el cumplimiento estricto de las reglas de negocio establecidas: no modificar bajo ninguna circunstancia los datos originales, ni deducir, inferir o suponer causas sobre el estado de la información. Todas las estructuras (tablas, claves y relaciones) fueron diseñadas para asegurar la integridad referencial de los datos y evitar la pérdida de registros históricos durante la migración.

2. Consideraciones y Decisiones de Diseño Relacional

A fin de dar cumplimiento a las exigencias del Trabajo Práctico, se tomaron las siguientes decisiones fundamentales sobre la estructura de los datos:

2.1. Diferencias Ortográficas (Uso de Tildes)

Durante el proceso de análisis, se detectó que existen países registrados con variaciones ortográficas (por ejemplo, "Peru" y "Perú").

Decisión de Diseño: Se decidió tomarlos como países diferentes, asignando a cada variación un ID único (pais_codigo). Esta estructura se adoptó para cumplir la regla ineludible de no alterar los datos de origen. Aplicar correcciones asumiría un error de carga que no corresponde suponer, por lo que conservar las variaciones asegura la trazabilidad exacta de las transacciones.

2.2. Resolución de Clientes con mismo DNI

Se identificaron registros de clientes que comparten el mismo número de DNI pero poseen distintos nombres asociados.

Decisión de Diseño: Para evitar colisiones y pérdida de información valiosa, se descartó el uso del DNI como Clave Primaria (PK) natural. En su lugar, se implementó un código de cliente mediante una clave subrogada autoincremental (clie_codigo). Esta estructura garantiza que cada persona se registre en la base de datos de forma independiente, permitiendo que las ventas y encuestas se asocien al cliente correcto sin violar las restricciones de unicidad del motor de base de datos.

2.3. Identificación de Entidades Complejas (Hospedajes y Excursiones)

Entidades principales como Hospedaje o Excursión carecían de una columna identificadora propia en la tabla maestra.

Decisión de Diseño: Se estructuraron estas entidades utilizando una columna autoincremental como Clave Primaria (hosp_codigo y excu_codigo). El criterio lógico establecido es que estas entidades son diferentes entre sí cuando por lo menos uno de sus atributos difiere (como el precio, duración, proveedor o check-in). Si difieren aunque sea en un atributo, se registran como dos entradas separadas en la tabla del modelo relacional. Esto es esencial para no

agrupar servicios que operan bajo condiciones operativas o comerciales distintas en el tiempo.